

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Mautic · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CX21 (2 vCPU, 4 GB RAM, EUR 9,90) ou Contabo Cloud VPS M	2 vCPU Dedicadas (AMD EPYC ou Intel Xeon E5) · 4 GB RAM mínimo (8 GB recomendado para até 50k leads ativos) · 80 GB SSD NVMe (mínimo 40 GB, crescer conforme volume de dados) Ubuntu 22.04 LTS (x86_64) ou Debian 12	EUR 9,90 a 19,90/mês (~R\$ 60 a R\$ 120 na cotação média)	OSL-3.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

 **Mautic (A Ferramenta)** (Analogia: O Gerenciador de Relacionamento Automático da Sua Empresa)

Mautic é como ter um assistente pessoal que monitora todos os visitantes do seu site, envia emails automaticamente quando alguém demonstra interesse, segmenta contatos por comportamento e gera relatórios sobre o que funcionou. Sem pagar nada a plataformas estrangeiras. Você é o dono absoluto dos seus dados de clientes.

 **VPS (Servidor Privado Virtual)** (Analogia: Uma Sala Comercial Alugada que Nunca Apaga a Luz)

Em vez de deixar um computador ligado no escritório como servidor, você aluga por R\$ 80 a R\$ 200 por mês um computador profissional 24/7 em um data center na nuvem (como Hetzner, Contabo ou DigitalOcean). Ele fica sempre conectado com internet de altíssima velocidade.

 **MariaDB / MySQL (Banco de Dados)** (Analogia: O Arquivo de Caixas de Contatos e Eventos)

Mautic precisa guardar milhares de contatos, históricos de cliques, emails enviados e pontuação de leads. MariaDB é o grande arquivo organizado onde tudo isso fica registrado. Sem ele, Mautic não teria memória.

 **Apache / Nginx (Servidor Web)** (Analogia: O Recepcionista que Atende as Chamadas)

Quando alguém digita mautic.sua-empresa.com.br no navegador, Apache ou Nginx são quem recebem a chamada, pegam o Mautic e mostram a tela. Também servem os scripts de rastreamento que identificam seus visitantes.

 **Pixel de Rastreamento** (Analogia: O Vendedor Invisível que Segue o Cliente)

Você coloca um código HTML minúsculo no seu site. Quando um visitante chega, esse código 'vê' tudo que a pessoa faz: qual página visitou, por quanto tempo ficou, se preencheu um formulário. Mautic guarda tudo isso automaticamente.

 **Automação de Email** (Analogia: Um Sistema de Resposta Automática que Aprende)

Configurar que, quando um contato preenche um formulário, ele automaticamente recebe um email em 5 minutos é fácil em Mautic. Se ele clicar no email, recebe outro. Se não clicar em 3 dias, recebe algo diferente. Tudo sem você digitar um comando manual.

 **Leads & Pontuação (Lead Scoring)** (Analogia: Anotações de Temperamento no Caderno do Vendedor)

Vendedores experientes anotam: 'Este cliente clicou 5 vezes, visitou a página de preços, preencheu seus dados = está quente, ligue agora'. Mautic faz exatamente isso automaticamente, marcando quem está quente para vender.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Acessar a VPS via SSH e Atualizar o Sistema [F01]

Você se conecta ao seu servidor alugado como o 'dono da casa'. O primeiro passo é garantir que todas as ferramentas já

instaladas estejam atualizadas e seguras.

Analogia: Como dar uma olhada geral na casa alugada antes de começar a obra.

```
ssh root@seu_ip_vps
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
```

✓ **Validação:** Termina com 'Setting up...' sem mensagens de ERRO em vermelho.

Passo 2: Instalar Apache2, PHP 8.2 e Extensões Obrigatórias [F01]

Mautic é escrito em PHP e precisa do Apache para funcionar. Também precisamos de bibliotecas extras que o Mautic depende para fazer análises e processamento de dados.

Analogia: Comprar as ferramentas específicas (martelo, chave inglesa, nível) antes de montar a prateleira.

```
sudo apt-get install -y apache2 libapache2-mod-php php8.2-cli php8.2-fpm php8.2-mysql php8.2-curl php8.2-gd php8.2-xml php8.2-mbstring php8.2-zip php8.2-bcmath php8.2-intl
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
```

✓ **Validação:** Termina com 'Processing triggers' e apache2 aparece como 'active (running)'.

Passo 3: Instalar MariaDB e Criar Banco de Dados para Mautic [F01]

MariaDB é o arquivo gigante onde Mautic guarda todos os contatos, emails, históricos. Vamos instalá-lo, criar um banco chamado 'mautic_db' e um usuário exclusivo.

Analogia: Montar o grande arquivo da empresa com gavetas (banco de dados), pastas (tabelas) e etiquetas (usuário exclusivo).

```
sudo apt-get install -y mariadb-server
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
sudo mysql -u root -e "CREATE DATABASE mautic_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
sudo mysql -u root -e "CREATE USER 'mautic_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<COLE-AQUI-A-SUA-SENHA-DO-BANCO>';"
sudo mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON mautic_db.* TO 'mautic_user'@'localhost';"
sudo mysql -u root -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# ATENCAO: onde aparecer <COLE-AQUI-...> acima, troque pela SUA propria senha.
# O passo "Crie a SUA senha" deste manual mostra como gerar e onde anotar.
# Nunca reaproveite senha de manual: ela e publica e igual para todos os leitores.
```

✓ **Validação:** Após digitar a senha, MariaDB abre um prompt mysql> ou retorna à linha de comando sem erros.

Passo 4: Baixar e Descompactar Mautic 5.1.2 [F01]

Vamos buscar o Mautic pronto do repositório oficial no GitHub, descompactar na pasta de aplicações e preparar as permissões.

Analogia: Comprar um kit de móvel pronto do fabricante e desempacotar na sala.

```
cd /tmp
wget https://github.com/mautic/mautic/releases/download/5.1.2/mautic-5.1.2.zip
unzip mautic-5.1.2.zip
sudo mkdir -p /var/www/mautic
sudo mv mautic/* /var/www/mautic/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mautic
sudo chmod -R 755 /var/www/mautic
```

✓ **Validação:** A pasta /var/www/mautic existe com subdiretórios app/, core/, plugins/, etc.

Passo 5: Configurar Apache para Servir Mautic [F01]

Criamos um arquivo de configuração do Apache que diz: 'Quando alguém digita mautic.sua-empresa.com.br, serve os arquivos de /var/www/mautic'.

Analogia: Colocar a placa com o endereço da loja na porta da rua.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/mautic.conf
sudo a2ensite mautic.conf
sudo systemctl reload apache2
```

✓ **Validação:** O comando 'apache2ctl configtest' retorna 'Syntax OK'.

Passo 6: Ativar HTTPS com Let's Encrypt (SSL Gratuito) [F01]

Mautic NUNCA funciona em HTTP puro (sem criptografia). Precisamos de um certificado SSL gratuito do Let's Encrypt. Será gerado automaticamente e renovado a cada 3 meses.

Analogia: Colocar um cadeado de segurança na porta de entrada da loja.

```
sudo apt-get install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache -d mautic.sua-empresa.com.br
```

✓ **Validação:** Acessar <https://mautic.sua-empresa.com.br> no navegador sem avisos de certificado inválido.

Passo 7: Acessar o Mautic Web Installer e Completar Configuração [F02]

Agora você acessa <https://mautic.sua-empresa.com.br> e segue um assistente passo a passo que testa tudo, conecta o banco de dados e cria o primeiro usuário administrador.

Analogia: O primeiro boot de um novo smartphone: perguntas sobre idioma, conta, preferências.

Nenhum comando. Tudo é feito via navegador web em <https://mautic.sua-empresa.com.br>

✓ **Validação:** Você consegue fazer login com email/senha criados e vê o dashboard do Mautic.

Passo 8: Configurar Cron Jobs para Processamento Automático [F03]

Mautic precisa de tarefas agendadas para enviar emails em lote, processar rastreamento e atualizar pontuação de leads. Configuramos isso no Crontab do Linux.

Analogia: Um gerenciador de projetos que acorda às 7h, 9h, 12h e 15h para despachar tarefas.

```
sudo crontab -e
# Adicionar estas linhas:
*/5 * * * * /usr/bin/php /var/www/mautic/bin/console mautic:queue:process --env=prod
*/5 * * * * /usr/bin/php /var/www/mautic/bin/console mautic:import:create --env=prod
```

✓ **Validação:** O comando 'crontab -l' mostra as linhas adicionadas. Logs em `/var/log/syslog` confirmam execução.

Passo 9: Configurar Backup Automatizado do Banco de Dados [F04]

Dados de clientes são ouro. Configuramos um script que faz backup completo do MariaDB toda noite e envia para armazenamento externo (opcional).

Analogia: Tirar uma fotografia de toda a caixa de arquivos todo dia e guardar em local seguro.

```
sudo mkdir -p /backups
sudo nano /usr/local/bin/backup-mautic.sh
# Adicionar conteúdo do script
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup-mautic.sh
sudo crontab -e
# Adicionar: 0 2 * * * /usr/local/bin/backup-mautic.sh
```

✓ **Validação:** Arquivo `.sql.gz` existe em `/backups/` com timestamp de hoje.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

1. Fazer login no dashboard: Abra <https://mautic.sua-empresa.com.br> em um navegador. Digite seu email e senha de admin.

🔗 **Resultado Esperado:** Você vê a página inicial do Mautic com 4 blocos (Leads, Campanhas, Formulários, Gráfico de Atividade)

2. Instalar Pixel de Rastreamento: Menu esquerdo > Tracking > Copie o código HTML. Cole no rodapé de TODAS as páginas do seu site.

🔗 **Resultado Esperado:** Abra seu site em outro navegador/aba. Volte ao Mautic. Em Tracking, 'Visitantes Anônimos' > 0

3. Criar Formulário de Captura: Menu esquerdo > Forms > Novo Formulário. Adicione campo Email (obrigatório). Defina ação: 'Adicionar a Segmento Newsletter'. Publique.

🔗 **Resultado Esperado:** Copie o código HTML gerado. Cole em uma página do seu site e preencha o formulário com seu email. Voltando ao Mautic, vê um novo lead com seu email.

4. Criar Primeira Campanha de Email: Menu esquerdo > Campaigns > Novo. Arraste bloco 'Send Email'. Configure Email de Boas-vindas. Adicione Delay (5 minutos). Adicione outro Email. Selecione segmento Newsletter. Publique.

 **Resultado Esperado:** Teste preenchendo o formulário com novo email. Aguarde 5 minutos. Esse email deve chegar em sua caixa de entrada com título 'Bem-vindo à nossa Newsletter'.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>php /var/www/mautic/bin/console mautic:queue:process --env=prod</code>	Processa fila de email pendente, rastreamento e leads não-sincronizados. Execute manualmente se cron não estiver rodando ou para teste.	<pre>sudo -u www-data php /var/www/mautic/bin/console mautic:queue:process --env=prod</pre>
<code>php /var/www/mautic/bin/console cache:clear --env=prod</code>	Limpa cache (arquivos temporários de velocidade). Use se Mautic estiver lento ou após atualizar.	<pre>sudo -u www-data php /var/www/mautic/bin/console cache:clear --env=prod</pre>
<code>php /var/www/mautic/bin/console mautic:update:apply --env=prod</code>	Aplicar atualizações de versão do Mautic (quando nova versão disponível).	<pre>sudo -u www-data php /var/www/mautic/bin/console mautic:update:apply --env=prod</pre>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

🔑 Princípio de Isolamento da VPS:

Mautic foi instalado em estrutura totalmente isolada: aplicação em `/var/www/mautic/`, banco de dados em schema `'mautic_db'`, usuário MySQL dedicado, configurações em `/etc/apache2/sites-available/mautic.conf`. Esta modularidade permite remoção cirúrgica sem efeitos colaterais. Outros websites/aplicações na VPS não serão afetadas. Seguindo estes passos, Mautic desaparece completamente, deixando a VPS tão limpa quanto antes.

Passo 1 · Parar Serviços do Mautic

Interrompa os cron jobs que executam tarefas de Mautic e desative o site no Apache.

```
sudo crontab -e
# Remover ou comentar (com #) as linhas:
# */5 * * * * /usr/bin/php /var/www/mautic/bin/console mautic:queue:process --env=prod

sudo a2dissite mautic.conf
sudo systemctl reload apache2
sudo systemctl stop php8.2-fpm
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** ALERTA: Após este passo, `mautic.sua-empresa.com.br` será inacessível (erro 404/503).

✅ **Como Validar:** Digitar `https://mautic.sua-empresa.com.br` em outro navegador deve retornar erro 404 ou 'site indisponível'

Passo 2 · Backup Final de Segurança (Altamente Recomendado)

Se houver qualquer chance de precisar dos dados depois, faz um backup final antes de deletar.

```
mysqldump -u mautic_user -p mautic_db | gzip > ~/mautic_backup_final_$(date +%Y%m%d).sql.gz
tar -czf ~/mautic_files_backup_final_$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/www/mautic/
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** CRÍTICO: Sem este backup, os dados são irrecuperáveis após próximas etapas.

✅ **Como Validar:** Dois arquivos .gz existem em \$HOME com tamanho > 10MB

Passo 3 · Remover Banco de Dados do Mautic do MariaDB

Deletar completamente o banco de dados e o usuário do MariaDB. Sem possibilidade de recuperação.

```
sudo mysql -u root
DROP DATABASE mautic_db;
DROP USER 'mautic_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** PONTO DE NÃO-RETORNO: Após este comando, banco de dados é deletado permanentemente.

✅ **Como Validar:** `sudo mysql -u root -e 'SELECT user FROM mysql.user;'` deve NÃO conter 'mautic_user'

Passo 4 · Remover Pasta e Arquivos do Mautic

Deletar todos os arquivos da aplicação Mautic da VPS. Sem possibilidade de recuperação sem backup.

```
sudo rm -rf /var/www/mautic/
sudo rm -f /etc/apache2/sites-available/mautic.conf
sudo rm -f /etc/apache2/sites-available/mautic-ssl.conf
sudo rm -f /usr/local/bin/backup-mautic.sh
sudo rm -rf /var/log/mautic*
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** PONTO DE NÃO-RETORNO: Todos os arquivos de Mautic são deletados permanentemente.

✅ **Como Validar:** `sudo ls -la /var/www/` NÃO deve conter pasta 'mautic'. `sudo ls /usr/local/bin/backup*` retorna 'file not found'

Passo 5 · Remover Certificado SSL (Opcional - Apenas se Mautic era único HTTPS)

Se Mautic era o único site HTTPS na VPS, pode remover o certificado Let's Encrypt.

```
sudo certbot delete --cert-name mautic.sua-empresa.com.br
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** ATENÇÃO: Remova apenas se nenhum outro site na VPS usa este domínio.

✅ **Como Validar:** `sudo certbot certificates` não deve listar 'mautic.sua-empresa.com.br'

🔑 Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- ESPAÇO EM DISCO: `df -h | grep /dev/sda` → Coluna 'Avail' deve ter `>= 20GB` livres
- PROCESSOS PHP: `ps aux | grep php | grep mautic` → Deve estar vazio (sem processos)
- PORTAS ESCUTANDO: `sudo netstat -tlnp | grep LISTEN` → Deve conter `:22 (SSH)`, `:80 (HTTP)`, `:443 (HTTPS)` apenas
- BANCO DE DADOS: `sudo mysql -u root -e 'SHOW DATABASES;'` → NÃO deve listar `'mautic_db'`
- CRON JOBS: `sudo crontab -l | grep mautic` → Deve estar vazio
- ERROS APACHE: `sudo tail -20 /var/log/apache2/error.log` → NÃO deve conter `'mautic'`
- SEGURANÇA SSH: `sudo sshd -T | grep PermitRootLogin` → Deve ser `'no'` (boas práticas)
- FIREWALL: `sudo ufw status` → Se ativo, deve permitir `:22`, `:80`, `:443` apenas

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Mautic 5.1 - Guia de Instalação no Ubuntu	Mautic Community
F02	Documentação Oficial	Mautic Web Installer - Configuração Inicial	Mautic Community
F03	Documentação Oficial	Cron Jobs e Processamento em Background	Mautic Community
F04	Guia de Operação	Backup e Recuperação de Dados	Mautic Community
F05	API Documentation	API de Leads e Campanhas Mautic	Mautic Developer Docs